ECOLE NORMALE SUPÉRIEURE DE L'ENSEIGNEMENT
TECHNIQUE DE MOHAMMEDIA
UNIVERSITÉ HASSAN II DE CASABLANCA

École Normale Supérieure de
l'Enseignement Technique

Department of Information and Mathematics

IT Engineering, Cybersecurity and Digital Trust engineering

Module : Administration Système et Réseaux

Travaux Pratiques : Installation et Configuration d'un Serveur Windows et Active Directory

---

Élèves :
Yasser NAMEZ

Enseignant :
Pr. Azeddine KHIAT

12 mars 2026

Table des matières

1 Introduction **2**
1.1 Environnement de laboratoire 2

2 TP 1 : Installation et préparation de Windows Server 2025 **3**
2.1 Création de l'instance EC2 3
2.2 Connexion au serveur 4
2.3 Configuration réseau 4
2.4 Désactivation de la configuration renforcée d'Internet Explorer 5
2.5 Renommage du serveur 6

3 TP 2 : Installation et configuration du rôle Active Directory **8**
3.1 Concepts théoriques 8
3.1.1 Modèle Groupe de travail vs Domaine 8
3.1.2 Structure de l'Active Directory 8
3.2 Installation du rôle AD DS 8
3.3 Promotion en contrôleur de domaine 9
3.4 Création de la structure organisationnelle 11
3.4.1 Unités d'organisation 11
3.4.2 Utilisateurs 11
3.4.3 Groupes de sécurité 12

4 Conclusion **13**

1 Introduction

Ce rapport présente la réalisation de deux travaux pratiques portant sur l'installation et la configuration d'un serveur Windows Server 2025 avec Active Directory. Les manipulations ont été effectuées dans l'environnement cloud AWS Learner Lab.

Objectifs

- Installer Windows Server 2025 dans une instance EC2
- Configurer les paramètres réseau du serveur
- Installer le rôle Active Directory Domain Services (AD DS)
- Créer une forêt et un domaine Active Directory
- Organiser l'annuaire avec des unités d'organisation
- Créer des utilisateurs et des groupes

1.1 Environnement de laboratoire

Technologies utilisées

- **Plateforme cloud :** AWS Learner Lab
- **Type d'instance :** EC2 t3.medium (4 GB RAM)
- **Système d'exploitation :** Windows Server 2025 Standard Evaluation
- **Stockage :** 50 GB gp3
- **Protocole d'accès :** RDP (Remote Desktop Protocol)

2 TP 1 : Installation et préparation de Windows Server 2025

2.1 Création de l'instance EC2

L'instance EC2 a été créée avec les paramètres suivants :

Paramètre	Valeur
Nom de l'instance	win2025
AMI	Windows Server 2025 Base
Type d'instance	t3.medium
Stockage	50 GB gp3
Key pair	win2025-key.pem
Security group	win2025-sg (RDP port 3389)

TABLE 1 – Configuration de l'instance EC2

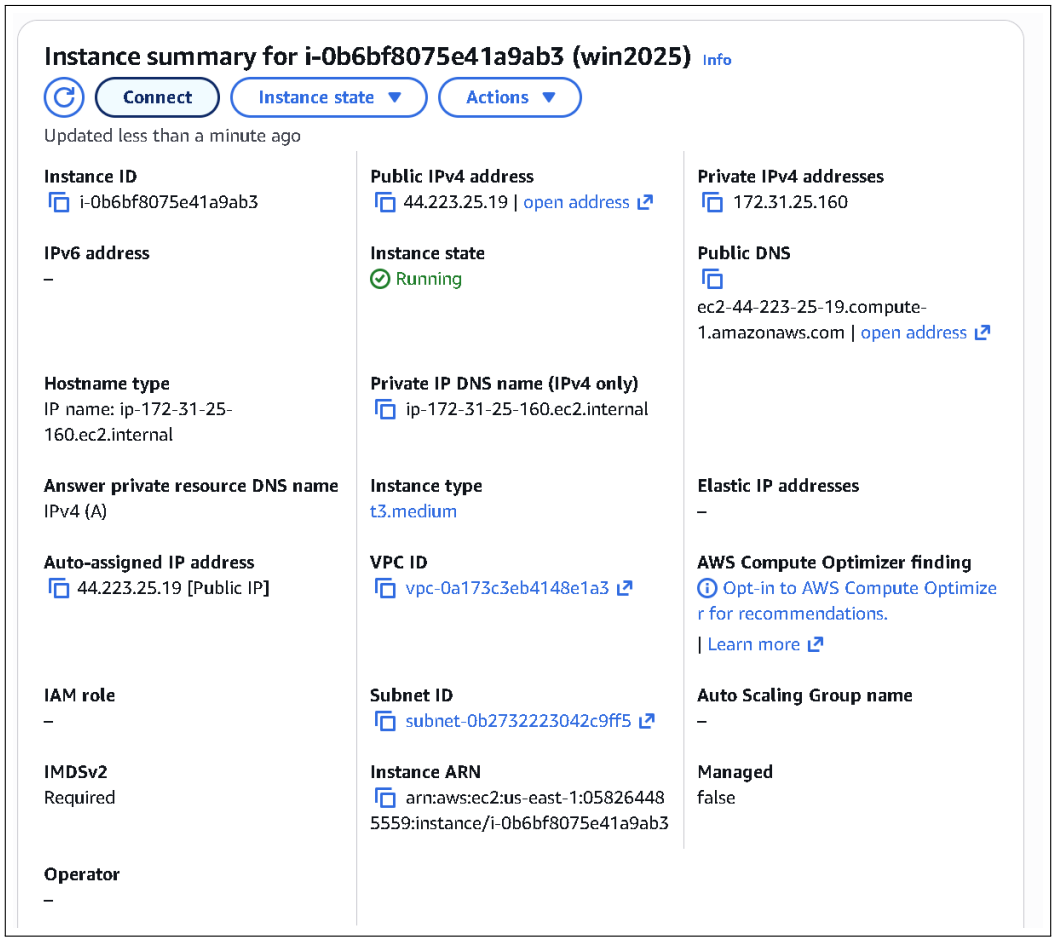


FIGURE 1 – Instance EC2 en cours d'exécution

☞ Attention

L'adresse IP publique change à chaque redémarrage de l'instance. Il est nécessaire de récupérer la nouvelle adresse IP dans la console AWS avant chaque connexion RDP.

2.2 Connexion au serveur

La connexion au serveur s'effectue via le protocole RDP (Remote Desktop Protocol) :

```
1. Obtenir le mot de passe : AWS Console > EC2 > Connect > Get Password
2. Connexion RDP avec :
   - Adresse IP publique de l'instance
   - Utilisateur : Administrator
   - Mot de passe : (dechiffre avec la cle .pem)
```

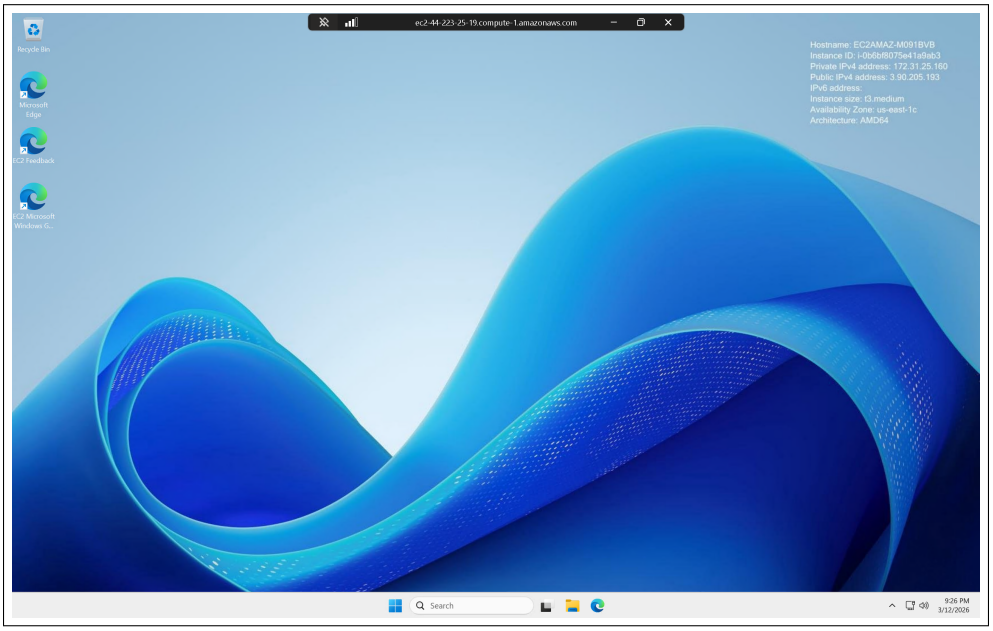


FIGURE 2 – Connexion RDP au serveur Windows

2.3 Configuration réseau

La configuration réseau a été ajustée pour préparer l'installation d'Active Directory :

1. **Adresse IP :** Configuration automatique (DHCP d'AWS)
2. **Serveur DNS préféré :** Adresse IP privée du serveur (préparation pour AD)
3. **Serveur DNS auxiliaire :** 1.1.1.1 (Cloudflare)

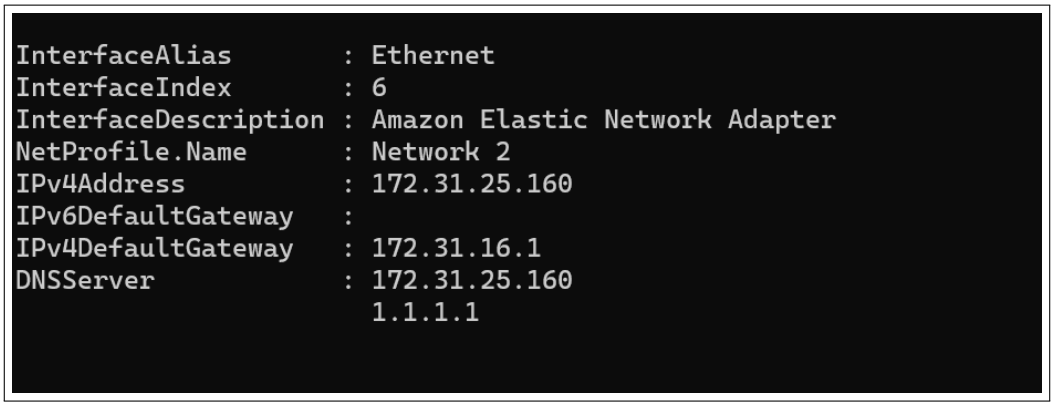


FIGURE 3 – Configuration réseau du serveur

2.4 Désactivation de la configuration renforcée d'Internet Explorer

Pour faciliter les téléchargements et la navigation, la configuration renforcée d'Internet Explorer a été désactivée pour les administrateurs et les utilisateurs.

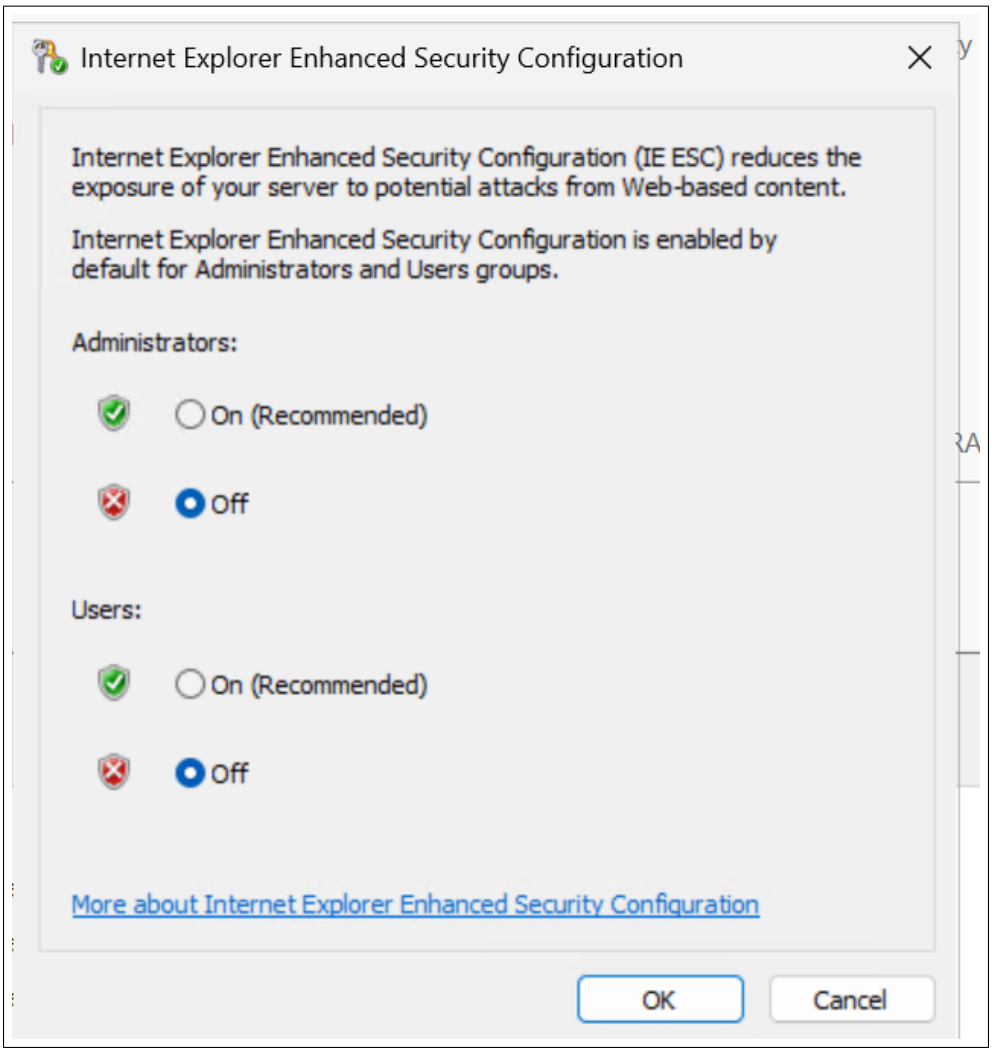


FIGURE 4 – Désactivation de la configuration renforcée d'IE

2.5 Renommage du serveur

Le serveur a été renommé de son nom par défaut vers `win2025` pour faciliter son identification dans le domaine.

Résultat

Le serveur a été renommé avec succès. Un redémarrage a été nécessaire pour appliquer les modifications.

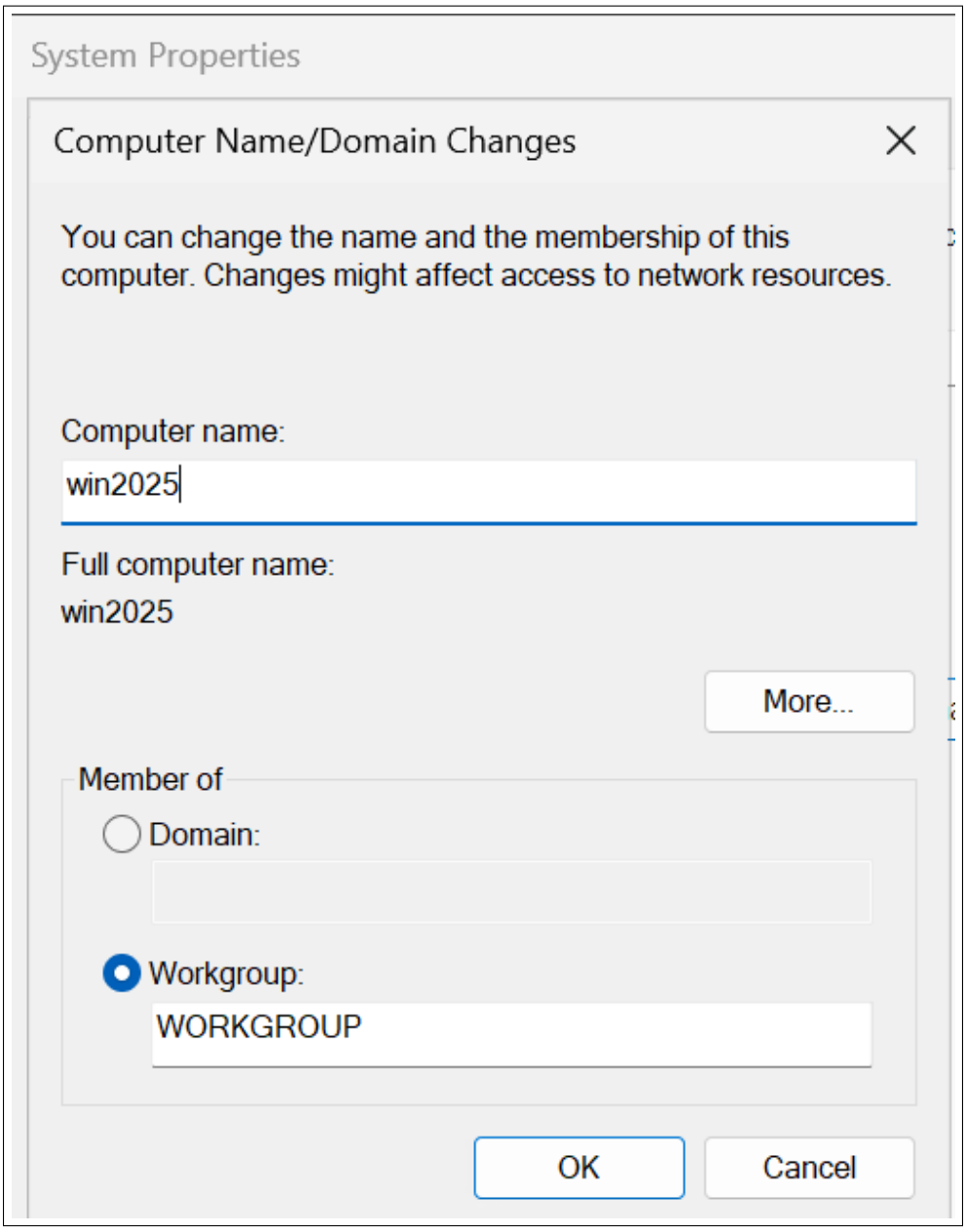


FIGURE 5 – Renommage du serveur en win2025

3 TP 2 : Installation et configuration du rôle Active Directory

3.1 Concepts théoriques

Active Directory

Active Directory est un annuaire LDAP pour les systèmes Windows qui centralise l'authentification et l'administration des ressources. Il permet de gérer les utilisateurs, les ordinateurs, les groupes et les politiques de sécurité de manière centralisée.

3.1.1 Modèle Groupe de travail vs Domaine

Groupe de travail	Domaine
Base dútilisateurs locale (SAM) & Base centralisée (Active Directory)	
Pas de gestion centralisée	Administration centralisée
Un compte par machine	Un compte pour tout le domaine
Adapté pour $<$ 10 postes	Adapté pour les entreprises

TABLE 2 – Comparaison Groupe de travail / Domaine

3.1.2 Structure de l'Active Directory

L'Active Directory est organisé de manière hiérarchique :

- **Forêt :** Plus haut niveau de l'organisation
- **Domaine :** Limite de sécurité et d'administration
- **Unités d'Organisation (OU) :** Conteneurs pour organiser les objets
- **Objets :** Utilisateurs, ordinateurs, groupes, etc.

3.2 Installation du rôle AD DS

L'installation du rôle Active Directory Domain Services s'effectue via le Server Manager :

```
1. Server Manager > Manage > Add Roles and Features
2. Selection du role : Active Directory Domain Services
3. Ajout des fonctionnalites requises
4. Lancement de l'installation
```

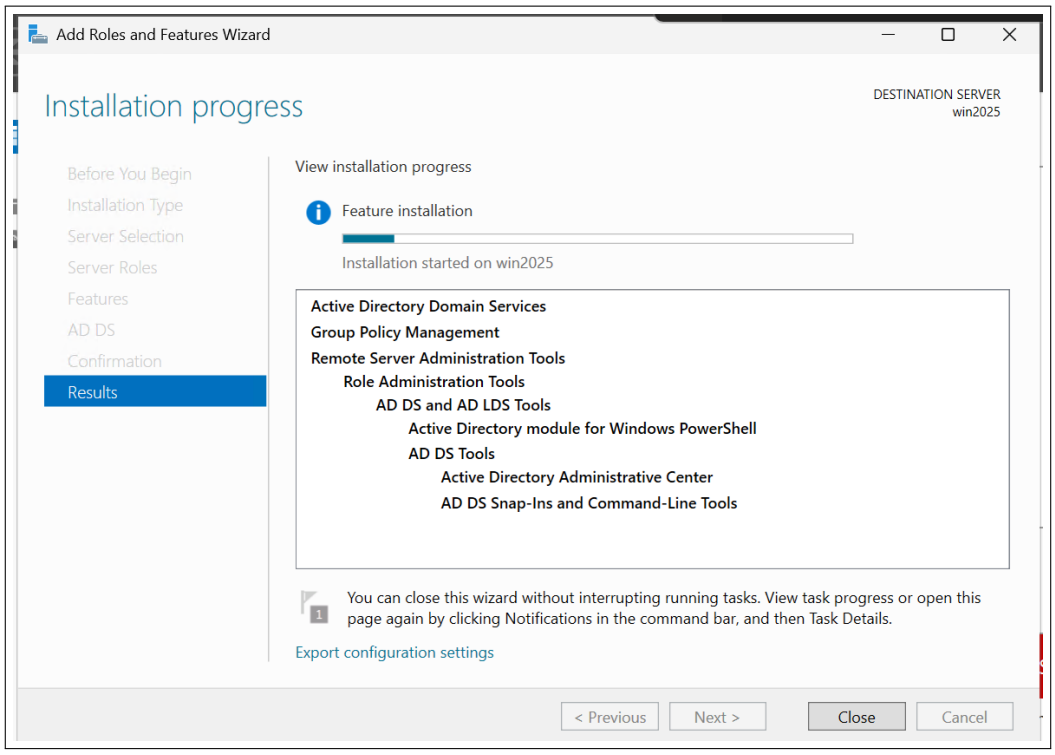


FIGURE 6 – Installation du rôle AD DS

3.3 Promotion en contrôleur de domaine

Après l'installation du rôle AD DS, le serveur a été promu en contrôleur de domaine avec la création d'une nouvelle forêt :

Paramètre	Valeur
Nom de domaine racine	laboprof.sio
Nom NetBIOS	LABOPROF
Niveau fonctionnel de la forêt	Windows Server 2025
Niveau fonctionnel du domaine	Windows Server 2025
Rôles installés	DNS, Catalogue global

TABLE 3 – Configuration du contrôleur de domaine

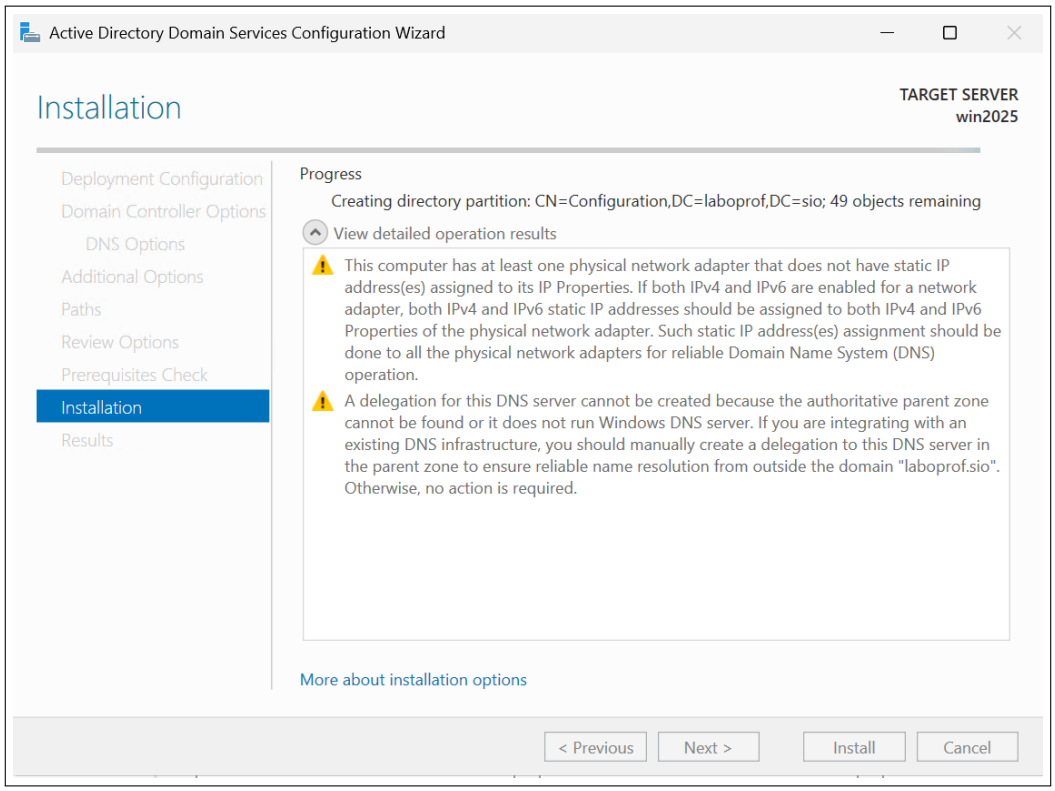


FIGURE 7 – Promotion du serveur en contrôleur de domaine

☞ Attention

Après la promotion en contrôleur de domaine, le serveur redémarre automatiquement. Le nom d'utilisateur pour la connexion devient `LABOPROF\Administrator`.

3.4 Création de la structure organisationnelle

3.4.1 Unités d'organisation

Trois unités d'organisation ont été créées pour organiser l'annuaire :

1. **laboprof** : OU principale
2. **profs** : OU pour les enseignants (sous laboprof)
3. **élèves** : OU pour les étudiants (sous laboprof)

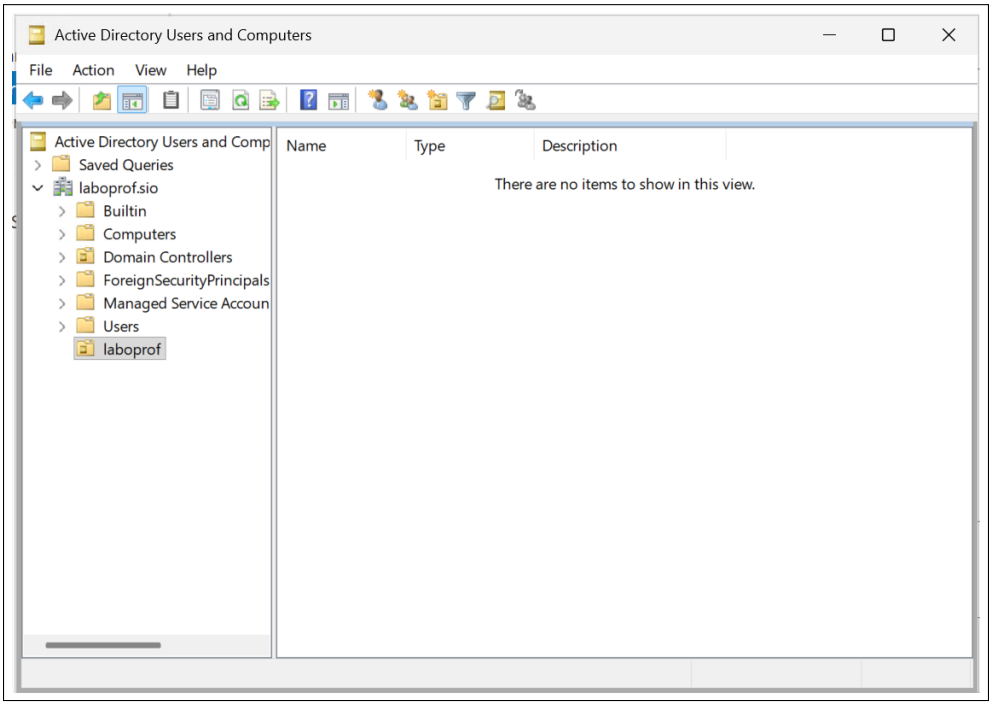


FIGURE 8 – Structure des unités d'organisation

3.4.2 Utilisateurs

Quatre comptes utilisateurs ont été créés et placés dans leurs unités d'organisation respectives :

Utilisateur	Nom de connexion	OU	Type
prof1	prof1@laboprof.sio	profs	Enseignant
prof2	prof2@laboprof.sio	profs	Enseignant
élève1	eleve1@laboprof.sio	élèves	Étudiant
élève2	eleve2@laboprof.sio	élèves	Étudiant

TABLE 4 – Utilisateurs créés dans l'Active Directory

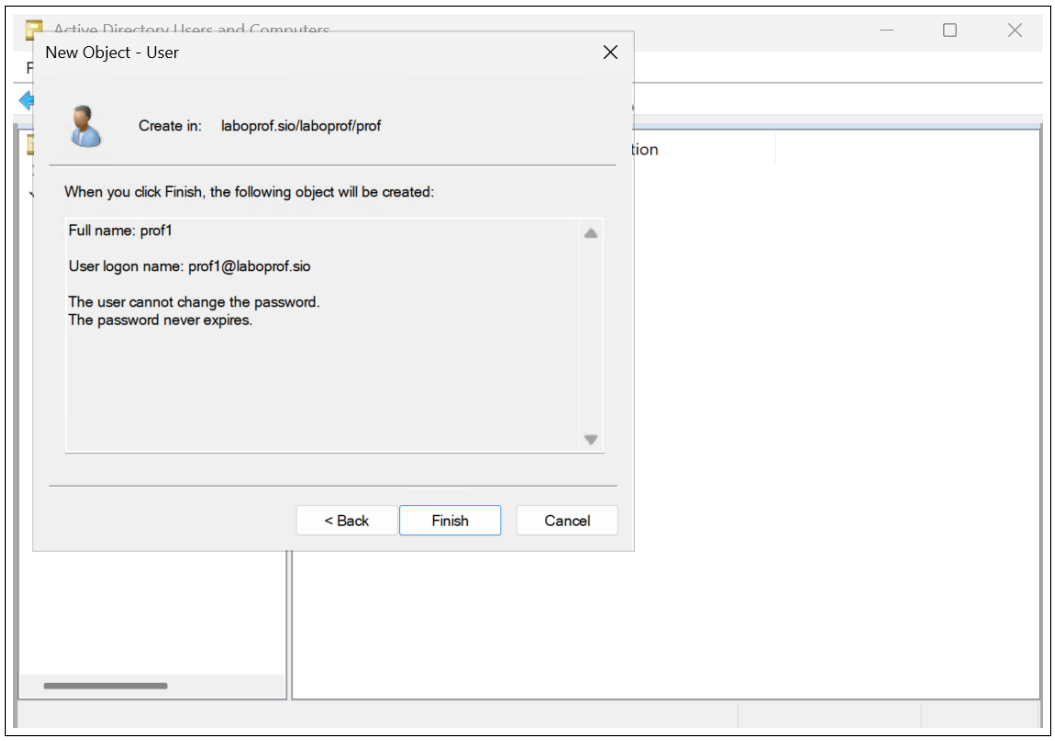


FIGURE 9 – Utilisateurs dans l'Active Directory

3.4.3 Groupes de sécurité

Deux groupes de sécurité ont été créés pour faciliter la gestion des droits :

— **GROUPE PROF** : Contient prof1 et prof2
— **GROUPE ELEVE** : Contient eleve1 et eleve2

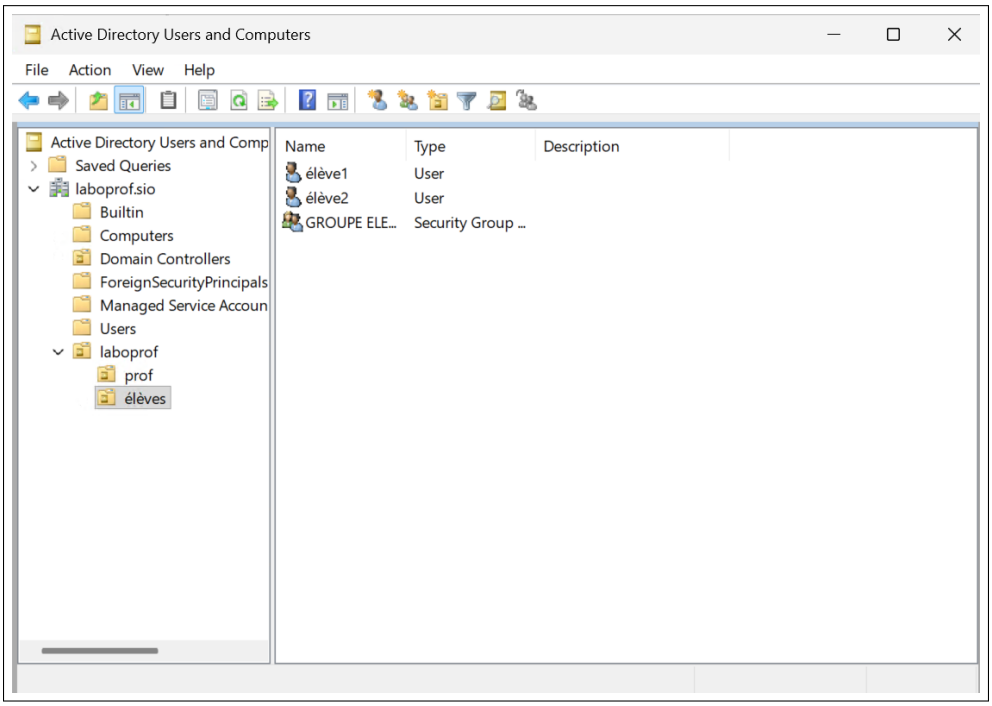


FIGURE 10 – Membres du groupe GROUPE PROF

4 Conclusion

Ces travaux pratiques ont permis de mettre en place un environnement Active Directory complet sur AWS Learner Lab. Les objectifs ont été atteints avec succès :

- Installation de Windows Server 2025 dans le cloud AWS
- Configuration réseau adaptée à l'environnement cloud
- Déploiement d'un contrôleur de domaine avec création d'une forêt
- Organisation de l'annuaire avec des unités d'organisation
- Création d'utilisateurs et de groupes de sécurité

Cette infrastructure constitue la base pour des travaux pratiques futurs sur :

- L'intégration de machines clientes au domaine
- La mise en place de stratégies de groupe (GPO)
- Le partage de ressources réseau
- La gestion avancée des droits d'accès

L'utilisation d'AWS Learner Lab a permis de travailler dans un environnement cloud professionnel, offrant une expérience proche des infrastructures d'entreprise modernes.